① 치매노인 사진 등록 절차

얼굴 대조 프로그램(apps.exe) — 새 대상자를 등록할 때 이 순서대로 하세요

1 사진 준비 (1명당 2~5장 권장)

- **정면 사진**(가장 중요), **최근 1년 이내** 사진, 안경 쓴 사진·벗은 사진
- 얼굴이 크고 선명하게 / 모자·마스크 없이 / **혼자 나온 사진** (단체 사진은 얼굴만 잘라서)
- 보호자에게 카카오톡으로 받을 때는 **원본 화질**로 받기 · 등록 시 **보호자 동의** 받기

2 사람 폴더 만들기

1. 프로그램 폴더 안의 **faces** 폴더 열기 (**apps.exe 바로 옆**에 있는 폴더)
2. 빈 곳 오른쪽 클릭 → **새로 만들기 → 폴더**
3. 폴더 이름: **이름_출생연도** (예: **홍길동_1942**) — 결과 화면에 이 이름이 표시됨

3 사진 넣기

만든 폴더 안에 사진 파일 복사 (파일 이름은 아무거나 가능, jpg·png)

```
faces
 └ 홍길동_1942
     ├ 정면.jpg
     ├ 최근.jpg
     └ info.txt   ← 보호자 정보 (4번)
```

※ 사진을 faces 폴더에 바로 넣으면 인식되지 않습니다. 반드시 사람 폴더 안에!

4 보호자 정보 적기 (권장)

같은 폴더에서 오른쪽 클릭 → **새로 만들기 → 텍스트 문서** → 이름을 **info.txt**로 바꾸고 작성·저장

```
보호자: 아들 홍철수 010-1234-5678
주소: ○○동 ○○아파트 101동
특이사항: 자주 ○○시장 방향으로 배회, 왼쪽 눈썹 위 점
```

→ 일치자가 나오면 결과 화면에 함께 표시되어 바로 연락 가능

5 프로그램에 반영

- 프로그램이 **켜져 있으면**: 화면 위쪽 `DB 다시 읽기` 버튼 클릭
- 프로그램이 **꺼져 있으면**: apps.exe 실행 → 자동 반영

6 등록 확인

1. 화면 위쪽 **"등록 인원 ○명 / 사진 ○장"** 숫자가 늘었는지 확인
2. 빨간 글씨 **"얼굴 못 찾은 사진"**이 나오면 → 더 선명한 정면 사진으로 교체 후 다시 `DB 다시 읽기`
3. **시험 대조**: 등록한 사진 1장을 화면에 끌어다 놓기 → 그 사람이 **1등·높음**이면 등록 완료

수정 · 삭제

- **사진 추가·교체**: 해당 사람 폴더에 사진을 넣거나 바꾼 뒤 `DB 다시 읽기`
- **찾은 뒤 삭제**: 사람 폴더를 통째로 삭제 후 `DB 다시 읽기` (얼굴 사진은 민감정보 — 필요 없으면 삭제)

② 현장 사진 대조 절차

현장 경찰관이 보낸 발견 어르신 사진을 등록자와 대조할 때

1 현장 사진 받기

현장 경찰관 → 사무실로 사진 전송 (폴리폰 메신저, 카카오톡 PC버전 등 평소 쓰는 방법, **원본 화질**)

2 프로그램 실행

바탕화면의 **apps.exe** 실행 → 약 10~20초 후 브라우저 화면이 자동으로 열림

※ 함께 뜨는 검은 창은 프로그램 본체입니다. 사용하는 동안 닫지 마세요 (최소화는 가능).

3 사진 넣기 (편한 방법 1가지)

- 메신저 창의 사진을 프로그램 화면으로 **끌어다 놓기**
- 사진을 복사한 뒤 프로그램 화면에서 `Ctrl` + `V`
- 점선 상자를 클릭해서 **파일 선택**

4 결과 확인 (닮은 순서로 5명 표시)

표시	점수	조치
높음	50 이상	동일인 가능성 높음 → **info.txt의 보호자에게 연락하여 확인**
확인 필요	35 ~ 50	등록 사진을 클릭해 크게 보고 직접 비교 + 추가 확인
낮음	35 미만	다른 사람일 가능성 높음 → 아래 다른 확인 방법 진행

노란 경고(**얼굴이 여러 명 / 작거나 흐림**)가 나오면 → 현장에 **재촬영 요청**

현장 촬영 요령 (출동 경찰관 안내용)

- 얼굴이 화면의 **1/3 이상** 차도록 **가까이, 정면**
- **모자·마스크** 벗기
- **역광 피하기**, 흔들리지 않게
- 대상자 **혼자** 나오게 (옆사람 얼굴 X)
- 여러 장 찍어 **가장 선명한 것** 전송
- 메신저 전송 시 **원본 화질**

반드시 지킬 것

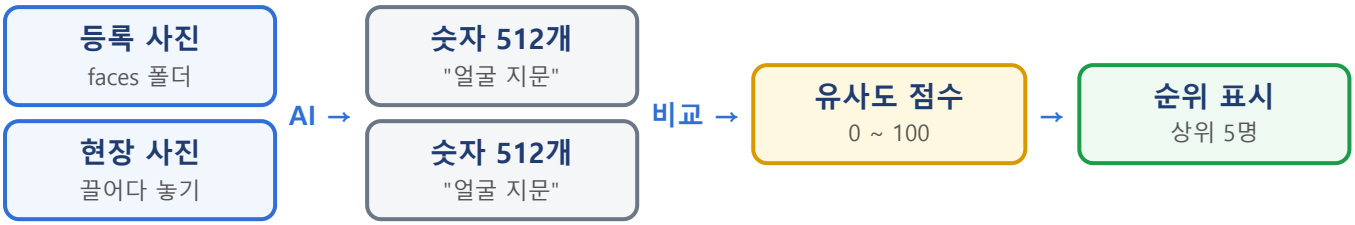
- 결과는 **참고용**입니다. 최종 신원 확인은 **보호자 확인 · 지문 사전등록(안전Dream) 조회 · 배회가능 어르신 인식표 번호 조회**로 하세요.
- 일치자가 없어도 등록되지 않은 사람일 수 있습니다 → 실종신고 조회, 지문 조회 등 기존 절차를 함께 진행하세요.
- 프로그램은 인터넷 없이 이 PC 안에서만 작동하며 현장 사진은 저장되지 않습니다. 얼굴 사진을 외부로 반출하지 마세요.

문제가 생기면

- 화면이 안 열림 → 브라우저 주소창에 **127.0.0.1:5000** 입력 / 그래도 안 되면 검은 창을 닫고 apps.exe 다시 실행
- "얼굴을 찾지 못했습니다" → 얼굴이 크고 정면으로 나온 사진으로 다시 받기

③ 작동 원리

사진 추가 → [DB 다시 읽기] → 현장 사진 끌어다 놓기, 이것만으로 대조가 끝나는 이유



1 [DB 다시 읽기]를 누르면 얼굴을 숫자로 바꿔 저장합니다

프로그램은 faces 폴더의 사진마다 다음을 합니다.

1. 사진에서 **얼굴 위치를 찾습니다** (얼굴 검출 AI)
2. 찾은 얼굴을 **숫자 512개로 바꿉니다** (얼굴 인식 AI)
   - 눈 사이 거리, 코·턱 모양 같은 얼굴 특징을 요약한 일종의 **"얼굴 지문"**입니다.
   - 같은 사람이면 사진이 달라도 비슷한 숫자가, 다른 사람이면 다른 숫자가 나오도록 수백만 장의 얼굴로 미리 학습된 AI입니다.
3. 이 숫자들을 **data₩db.npz** 파일에 저장해 둡니다.

2 현장 사진을 끌어다 놓으면 숫자끼리 비교합니다

1. 현장 사진에서도 똑같이 얼굴을 찾아 **숫자 512개**로 바꿉니다.
2. 저장해 둔 등록자 전원의 숫자와 **얼마나 비슷한지 계산**합니다 → 화면의 **유사도 점수**
3. 점수가 높은 순서로 **5명**을 보여줍니다.

그래서 빠르고 안전합니다

- **빠른 이유**: 사진끼리 직접 비교하지 않고 미리 저장한 숫자끼리 계산합니다. 등록자가 수천 명이어도 1초 안팎에 끝납니다.
- **비슷하지만 똑같지 않은 사진도 찾는 이유**: 픽셀이 아니라 얼굴 특징을 비교합니다. 조명·옷·배경·표정이 달라도 같은 사람이면 점수가 높게 나옵니다. (시험 결과: 같은 사람 **72~79점**, 다른 사람 **27점 이하**)
- **안전한 이유**: 모든 과정이 **사무실 PC 안에서만** 일어납니다. 사진이 인터넷으로 나가지 않고, 현장 사진은 저장도 하지 않습니다.

같은 사람이어도 점수가 낮게 나올 수 있는 경우

- 측면이나 고개를 숙인 사진
- 너무 작거나 흐린 사진
- 마스크나 모자를 쓴 사진
- 등록 사진이 너무 오래된 경우

→ 등록 사진은 **최근 정면 사진으로 여러 장**, 현장에서는 **가까이서 정면으로** 찍어 달라고 안내하세요.